

集合・微分 確認テスト 解答

配点

全 10 問, 各 10 点, 合計 100 点. 60 点以上を合格とする.

解答

1.

$$(a)$$

集合とは, ある条件を満たすものの集まりである.

2.

$$(a)$$

a が集合 A の要素であることを

$$a \in A$$

と表す.

3.

$$(a)$$

写像 $f: A \rightarrow B$ は, A の元を B の元に対応させる規則である.

4.

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 5\}$$

であるから,

$$\sup A = 5, \quad \inf A = 1$$

である.

5.

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2$$

を x について偏微分すると,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x + 2y$$

したがって,

$$\boxed{6x + 2y}$$

6.

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2$$

を y について偏微分すると,

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x + 2y$$

したがって,

$$\boxed{2x + 2y}$$

7.

$$f(x, y) = x^2 + 4y^2$$

より,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 8y$$

したがって,

$$\boxed{\nabla f = (2x, 8y)}$$

8.

$$u = x + y, \quad v = x - y$$

より,

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

したがって,

$$\boxed{J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}$$

9.

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

より,

$$|J| = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -2$$

したがって,

$$\boxed{|J| = -2}$$

10.

$$\boxed{(a)}$$

連鎖律より,

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$$

である. ここで,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial x}{\partial u} = v, \quad \frac{\partial y}{\partial u} = 1$$

だから,

$$\frac{\partial f}{\partial u} = 2xv + 2y$$

さらに

$$x = uv, \quad y = u + v$$

を代入して,

$$\frac{\partial f}{\partial u} = 2uv^2 + 2u + 2v$$

したがって,

$$\boxed{2uv^2 + 2u + 2v}$$